

实验十三 STP与RSTP的配 置与管理

路由与交换

实训目的

- 理解**STP**、**PVST**、**RSTP**协议的基本工作原理
- 掌握**STP**和**PVST**的配置
- 掌握利用**PVST**进行负载均衡

背景知识

基本STP

- 在交换网络中引入冗余链路会引起交换环路，交换环路会带来：
 - 广播风暴
 - 同一帧的多个拷贝
 - 交换机CAM表不稳定
- **STP**（生成树协议）则可以阻断一些交换机接口，从而构建一棵没有环路的转发树
- **STP**要进行以下三个步骤：
 - 选举根桥
 - 选举根端口
 - 选举指定端口
- 在步骤中，交换机获胜的因素有：
 - 最低的根桥ID
 - 最低的根路径代价
 - 最低发送者桥ID
 - 最低发送者端口ID

PVST

- **PVST为每个VLAN构建一棵STP树**

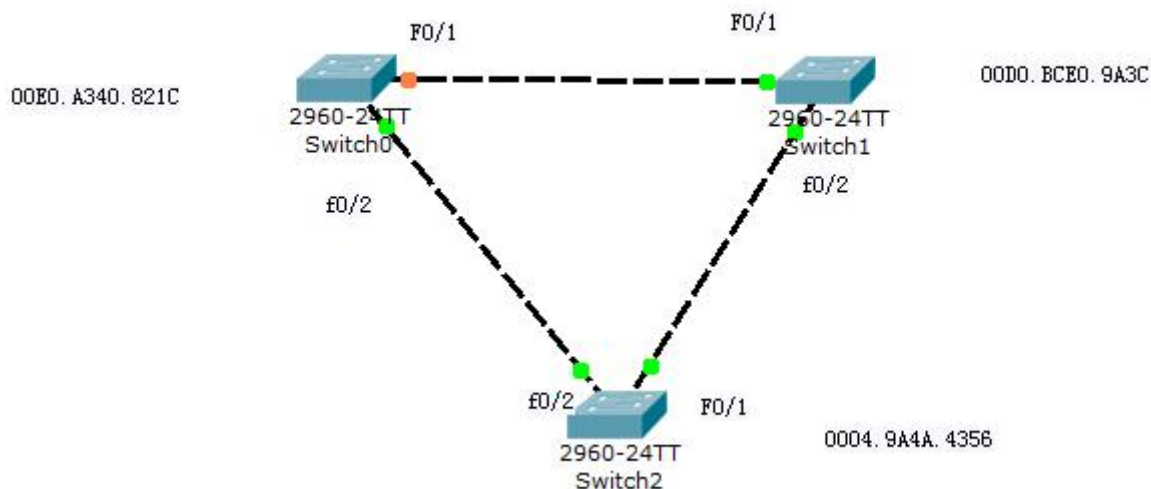
Portfast、Uplinkfast、Backbonefast

- **Portfast**使得以太网接口一旦有设备接入，就立即进入转发状态，这种接口适合于计算机等设备
- **Uplinkfast**经常用在接入层交换机上，当它连接到主干交换机上的主链路上故障时，能立即切换到备份链路上
- **Backbonefast**主要用在主干交换机之间，当主干交换机之间的链路上有故障时，可以比原来的**50秒**少**20秒**就可以切换到备份链路上了。

基本技能

内容与任务

- 在如图所示的网络中**STP**，先验证**STP**，然后配置使得交换机**SW1**成为根桥，交换机**SW2**成为次（secondary）根桥,并验证



拓扑的搭建

- 所有交换机的配置均为默认配置，即：
 - 所有交换机的所有端口均属于**VLAN1**
 - 交换机上只有一个**VLAN**
 - 所有链路均为接入链路

验证产生的生成树

- 分别在交换机上使用以下命令进行查看
- **Show version**
- **Show spanning-tree**

配置与操作要点

分别在三个交换机上验证STP

- 使用**Show verion**查看交换机的**MAC**
- 使用**show spanning-tree**查看交换机生成树状态

在交换机1等上配置STP参数

- **Sw1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096**
- **Sw1#show spanning-tree**

根树的选择

- 1、配置交换机的优先级控制根树的选择配置交换机1优先级为**4096**，控制其成为根
- **SW1(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096**
- **sw1#show spanning-tree**
- 2、使用配置命令指定根树
- **Sw2(config)#spanning-tree vlan 1 root primary**
//将Sw2指定为Vlan1的主根网桥

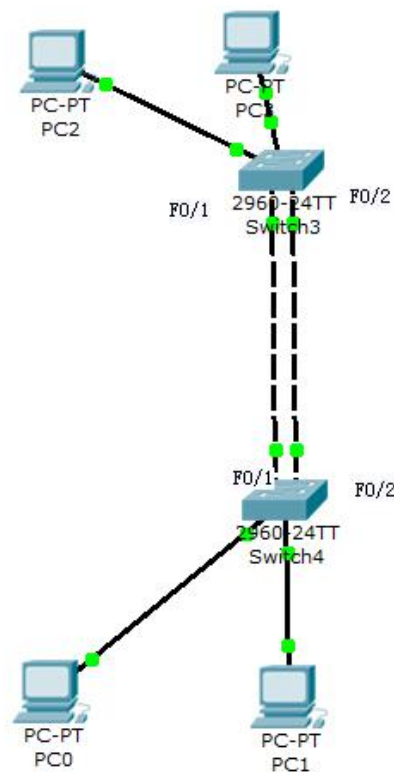
配置端口优先级

- **SW1(config-if)#spanning-tree vlan 1 port-priority 16**

进阶任务

内容与任务

- 在如图所示的网络中配置**2个VLAN**，使不同VLAN的**STP**具有不同的根桥，并分别使用端口权值、**STP**路径值实现负载均衡



提示

- 配置端口权值的命令:
- **Spanning-tree vlan 1 port-priority 16**
- 配置STP路径值的命令:
- **Spanning-tree vlan 1 cost 32**

问题思考

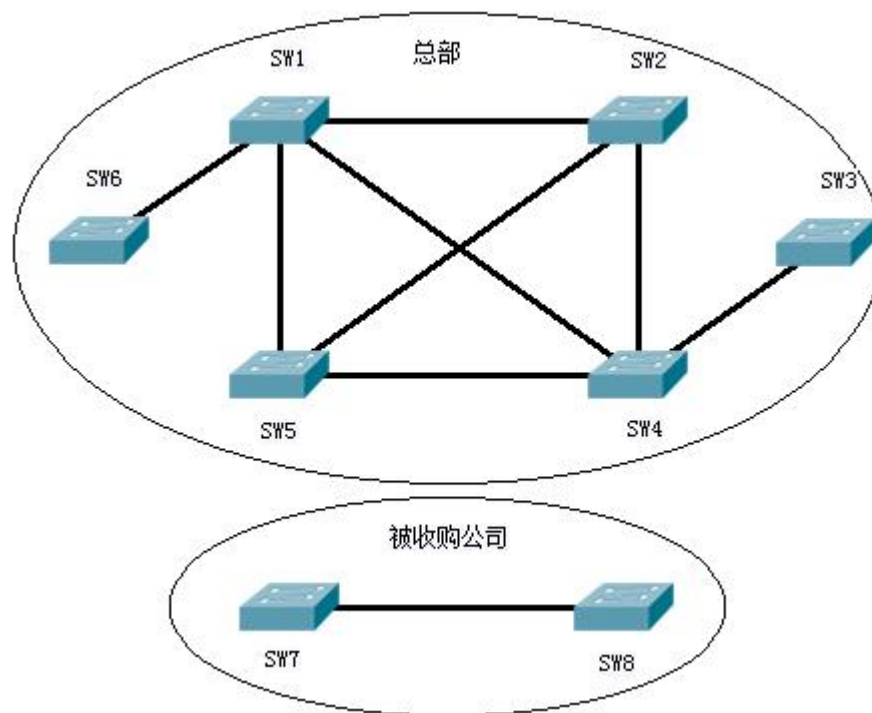
- 1. 在根网桥的宏配置中，“**primary**”与“**secondary**”对应的网桥优先级是固定的吗？如果是固定的，那具体是多少？如果不是固定的，举例子说明。
- 2. 在决定“指定端口”身份时，是优先考虑端口所在网桥ID，还是优先考虑端口到根网桥的累积成本？
- 3. 在决定端口身份时，判断标准“端口优先级”由哪两部分组成？它们分别是什么含义？

创新活动

创新活动

- 某企业最近收购了同一栋建筑物中的某公司，各自的网络拓扑如图3所示。总部原有的园区网中，**Sw1**与**Sw4**为**1-20号VLAN**部署了生成树根网桥的负载均衡；被收购部分原有的网络中**Sw7**与**Sw8**为**21-30号VLAN**部署了生成树根网桥的负载均衡。为了实现企业总部与被收购部分的内部联网，现提出了如下的配置方案：

创新活动拓扑



创新活动

- 实现两部分网络互连互通，**Sw4、Sw5、Sw7与Sw8**之间实现中继的全互联，并防止新园区网出来第二层环路；
- 合并后每个**Vlan**主根网桥与备用根网桥的身份不变；
- 防止另一部分网络影响到任何**Vlan**生成树主根网桥与备份根网桥的角色；
- **Sw3与Sw6**后不存在其它交换机，不会造成交换环路，尽可能提高它们的收敛速度。
- 请你根据上述建议，
- 给出生成树的配置方案；
- 讨论如何可以尽量减轻管理负担，降低对设备和链路的压力。